



KATEDRA MĚŘENÍ

Senzory a měření

Jméno Pavel Pernička		Datum měření 1.4.2026
Semestr Letní 2026	Ročník 2.	Datum odevzdání 8.4.2026
Číslo úlohy 9	Název úlohy Měření síly tenzometrickým můstkem	

1 Domácí příprava

- Na jakém principu pracuje odporový tenzometr?
 - Senzor působením síly mění svoji délku a tím se mění jeho odpor.
- Jak je definován součinitel deformační citlivosti k ?
 - Jako poměr relativní změny odporu vůči relativnímu prodloužení

$$k = \frac{\frac{\Delta R}{R}}{\frac{\Delta l}{l}}$$

- Jaké jsou výhody zapojení v tzv. plném můstku (použity 4 tenzometry)?
 - Vztah mezi změnou odporu a napětím je lineární
 - Teplotní samokompence
 - Čtrnásobná citlivost proti můstku s jedním tenzometrem
- Jak se změní citlivost při zapojení se 2 nebo s 1 tenzometrem (tzv. polomostové popř. čtvrtmostové zapojení)
 - 2 tenzometry – 2x nižší citlivost
 - 1 tenzometr – 4x nižší citlivost

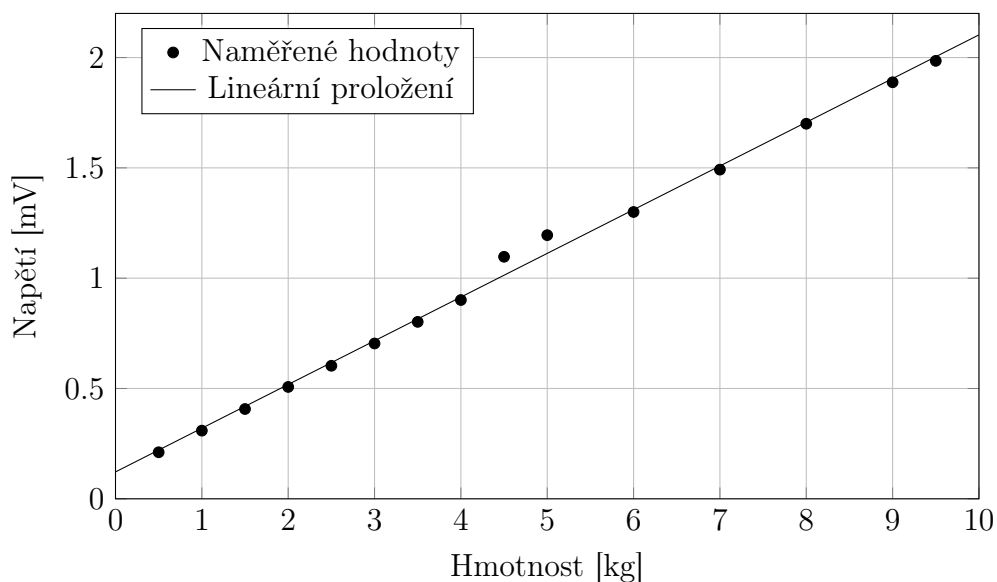
2 Měření

2.1 Převodní charakteristika

Změřte převodní charakteristiku deformačního snímače síly pro měření hmotnosti v rozsahu $0 - 10\text{ kg}$ (S-člen na věšáku s šestivodičovým připojením).

Váha [kg]	Napětí [mV]
0,5	0,211
1,0	0,309
1,5	0,407
2,0	0,507
2,5	0,603
3,0	0,704
3,5	0,802
4,0	0,901
4,5	1,097
5,0	1,195
6,0	1,300
7,0	1,492
8,0	1,700
9,0	1,888
9,5	1,985

Obrázek 1: Měření závislosti napětí na hmotnosti



Obrázek 2: Převodní charakteristika tenzometru

Převodní charakteristiku vypočítáme jako směrnici proložené přímkou skrze naměřené body:

$$U(m) = 0,1981 m + 0,1219$$

2.2 Neznámé závaží

Určete hmotnost neznámého závaží (například svého batohu).

Jako neznámé závaží jsme zvolili moji tašku na notebook. Pro něj jsme naměřili napětí:

$$U_n = 0,995 \text{ mV}$$

Což odpovídá hmotnosti:

$$m_n = \frac{U_n - 0,129}{0,198} = 4,41 \text{ kg}$$

2.3 Komutace napájení

Ověřte, zda lze měření zpřesnit komutací napájecího napětí můstku (jaké parazitní vlivy by takto šly potlačit?).

Mělo by platit:

$$\begin{aligned} U_{out} &= U_{mstek} + U_{par} \\ U'_{out} &= -U_{mstek} + U_{par} \\ U_{out} - U'_{out} &= 2 \cdot U_{mstek} \end{aligned}$$

Naměřili jsme:

$$\begin{aligned} U_{out} &= 0,509 \text{ mV} \\ U'_{out} &= -0,507 \text{ mV} \end{aligned}$$

Tedy:

$$U_{mstek} = 0,508 \text{ mV}$$

I když v našem případě to nemá takový efekt, metodou komutace napájecího napětí můstku se můžeme zbavit parazitních napětí, jako je například termoelektrické.

2.4 Celkový odpor můstku

Ohmmetrem změřte celkový odpor můstku a ověřte, jak se změní při zatížení. Naměřenou hodnotu vysvětlete (Při tomto měření je zdroj napětí odpojen!).

Stav	Odpor AC [Ω]	Odpor BD [Ω]
Se závažím	409,43	350,11
Bez závaží	409,43	350,12

Tabulka 1: Celkový odpor můstku v závislosti na přítomnosti závaží

Měřili jsme jak mezi body AC, tak i mezi BD. V obou případech byl naměřený odpor stejný neohledě na závaží a zhruba odpovídal datasheetové hodnotě. Je tomu tak, protože:

$$\begin{aligned} R &= \frac{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}{(R_1 + R_2) + (R_3 + R_4)} = \frac{(R_z + \Delta R + R_z - \Delta R)(R_z + \Delta R + R_z - \Delta R)}{(R_z + \Delta R + R_z - \Delta R) + (R_z + \Delta R + R_z - \Delta R)} \\ &= \frac{(2R_z)(2R_z)}{(2R_z) + (2R_z)} = R_z \end{aligned}$$

2.5 Základní odpor a prodloužení

Pro použitý snímač určete základní odpor R tenzometru v můstku a změnu ΔR pro zatížení 100 kg . Dále spočtete prodloužení tenzometru, jestliže součinitel deformační citlivosti $k = 2$ a délka tenzometru je 5 mm .

Z předchozího bodu vyplývá, že základní odpor jednoho tenzometru je přibližně

$$R_z = 350\ \Omega$$

Z převodní charakteristiky

$$U(m) = 0,1981\ m + 0,1219$$

pro zatížení 100 kg vychází

$$U_V = 0,1981 \cdot 100 + 0,1219 = 19,9319\text{ mV}$$

Pro tenzometrický můstek platí

$$U_V = U_{in} \frac{\Delta R}{R_z} \quad \Rightarrow \quad \Delta R = \frac{U_V}{U_{in}} R_z$$

Při $U_{in} = 10\text{ V}$ tedy

$$\Delta R = \frac{0,0199319}{10} \cdot 350 \approx 0,698\ \Omega$$

Pro součinitel deformační citlivosti platí

$$k = \frac{\frac{\Delta R}{R_z}}{\frac{\Delta l}{l}}$$

odkud

$$\Delta l = \frac{l \Delta R}{k R_z}$$

Po dosazení dostáváme

$$\Delta l = \frac{0,005 \cdot 0,698}{2 \cdot 350} \approx 4,99\ \mu\text{m}$$

2.6 Různé počty tenzometrů v můstku

Změřte výstupní napětí můstku pro tři zapojení, tj. se čtyřmi, dvěma a jedním tenzometrem) při zatížení 0 a $0,5\text{ kg}$ a napájecím napětí můstku 10 V . Aby bylo výstupní napětí můstku v klidovém stavu nulové, je třeba vždy před zatížením vyvážit příslušné zapojení pomocí odporové dekády připojené paralelně k větším můstku (zachovejte $R_d > 1\text{ k}\Omega$). Vyvažování začínějte od maximální hodnoty odporu dekády ($99999,9\ \Omega$).

4 tenzometry		2 tenzometry		1 tenzometr	
Hmotnost	Napětí	Hmotnost	Napětí	Hmotnost	Napětí
0 kg	-1,27 mV	0 kg	-1,2 mV	0 kg	-1,3 mV
0,5 kg	-162,3 mV	0,5 kg	-87,3 mV	0,5 kg	-41,8 mV
$R_{V1} = 100 \text{ k}\Omega$		$R_{V1} = 25689,9 \Omega$		$R_{V1} = 22989,9 \Omega$	
$R_{V2} = 5999,9 \Omega$		$R_{V2} = 100 \text{ k}\Omega$		$R_{V1} = 100 \text{ k}\Omega$	

Tabulka 2: Napětí pro různé počty tenzometrů v můstku

2.7 Porovnání

Porovnejte výsledky pro jednotlivá zapojení.

Vidíme, že zapojení se čtyřmi tenzometry v můstku je skutečně nejlepší, protože má opravdu zhruba 4x větší rozlišení než zapojení s jedním tenzometrem a zhruba 2x větší než se dvěma tenzometry.